중간 연구 보고 · 2026년 11월 · 홍익대학교 졸업 프로젝트 R2H(주가 급등 국면 포착) 팀

장기 보유를 이길 수 있는가

매매 시점 결정 방법에 관한 실무 자문 요청 — 국내 상장 ETF 20종 일봉 분석

---

1. 개요

가. 목적

- 일봉 자료만으로 정한 매매 규칙이 장기 보유(Buy & Hold)를 이길 수 있는지 검증한 결과를 공유함
- 자체 검토로 효과가 확인되지 않은 방안을 미리 걸러, **실무 판단이 필요한 쟁점만** 질의하고자 함

나. 요지

- 기준 매매 규칙(20일 신고가 돌파 매수 · 20일선 또는 3 ATR 이탈 매도)은 장기 보유 대비 **수익은 낮고(+61.9% vs +90.2%) 최대낙폭은 1/3 수준(11.6% vs 31.3%)** 임
- 샤프 비율(0.94 vs 0.62)과 최대낙폭은 점추정으로 앞서나, 이는 주로 **보유 비중을 줄인(평균 노출 38%) 결과**임. 같은 변동성의 보유+현금 대비 초과수익(연율 로그 수익 차 +3.0%p)은 **통계적으로 확인되지 않음** (샤프 비율 비교와 같은 검정)
- 이를 개선하려고 검토한 네 가지 방안은 모두 이 자료로는 효과가 확인되지 않아 **현행 규칙을 유지**함

검토한 방안	판단	근거 요약
기계학습(GBM)으로 매수 시점 고도화	제외	상승 구간은 판별(AUC 0.816)하나 수익 나는 날은 판별 못 함(AUC 0.515)
과열 지표로 고점 근처 매수 회피	제외	고점 직전 매수 61건 중 과열 지표에 걸린 것은 6건(10%)
매도 규칙 변경 (20일선 매도 제거 등 4종)	현행 유지	20일선 매도 제거 시 샤프 비율 −0.11 [−0.38, +0.13], 대안 모두 우위 근거 없음
재진입 조건 변경 (20일선 회복 기준)	현행 유지	재진입 뒤 2거래일 안 재청산 비율 41% (현행 20일 신고가 기준은 5%)

다. 질의 사항 (7장)

1. 일봉 외 정보로 **고점 직전 추격 매수**를 줄이는 실무 방법
2. 고객에게 **수익과 최대낙폭 중 무엇을 먼저** 제시하는지, '덜 벌고 덜 빠지는' 운용의 수요
3. ETF 매매의 **현실적인 비용 · 슬리피지** 수준
4. 매도 뒤 **재진입 기준**의 실무 관행
5. 실무 수준 검증에 필요한 **자료 · 기간 · 기준**

5장 성과표 기준: 20개 ETF를 기초지수군마다 같은 비중으로 묶음 · 종가로 판단하고 다음 날 시가에 체결 · 거래비용 편도 0.1% · 현금 이자 0 · 세전 · 2021-01-04 ~ 2026-10-29. 다른 기준을 쓴 표는 표마다 따로 적음.

2. 배경 — 상승 구간의 정의

가. 정의

- 고점에서 10% 하락하면 하락 전환, 저점에서 10% 상승하면 상승 전환으로 봄 (10% 반전 기준 지그재그)
- 저점에서 고점까지 15% 이상 오른 구간을 **상승 구간**으로 정의함

나. 정의의 성격

- 10%는 조정을 가르는 시장 관례(고점 대비 −10%)와 필터 규칙 문헌의 범위(10~20%)를 따른 **조작적 정의**임. 시장이 10%에서 국면을 바꾼다는 뜻은 아님
- 상승 구간은 **고점이 확정된 뒤에야** 알 수 있음. 모델을 학습 · 채점하는 기준으로만 쓰고 실시간 매매 신호로는 쓰지 않음
- 아래 그림의 초록 음영이 상승 구간, 회색이 15% 미만 반등임



그림 1. KODEX 200 의 상승 구간 (초록: 저점 대비 15% 이상, 회색: 15% 미만 반등, 빨간 점: 사후 확정 고점)

3. 주제 및 판단 기준

가. 주제

- **일봉 자료만으로 정한 매수 · 매도 시점이 장기 보유를 이길 수 있는가**
- 장기 보유는 거래비용이 거의 없고 상승장을 놓치지 않음. 매매 규칙이 이기려면 하락장에서 아낀 손실이 상승장에서 놓친 수익보다 커야 함

나. 판단 기준 — '이긴다'를 세 가지로 나누어 판단함

기준	비교 내용	의미
① 총수익	같은 기간 누적 수익	가장 직관적. 현금으로 쉬는 날이 있는 규칙에 불리함
② 위험 1단위당 수익	샤프 비율 · 최대낙폭	고객이 견뎌야 하는 하락의 크기를 반영함
③ 같은 위험의 보유와 비교	규칙과 일간 변동성이 같도록 '보유 α + 현금 $(1-\alpha)$'로 섞은 포트폴리오와의 연 수익 차	성과가 **덜 들고 있어서**인지 **때를 잘 골라서**인지 구분함

- 샤프 비율과 ③ 의 비교 대상 · 타이밍 가치는 다음과 같이 정의함 (r^R: 규칙, r^H: 보유의 일별 수익)

$$\mathrm{SR} = \sqrt{252}\,\frac{\bar{r}}{\sigma_r}, \qquad \alpha = \frac{\sigma(r^R)}{\sigma(r^H)}, \qquad \Delta_{\text{timing}} = 252\left[\overline{\ln(1+r_t^R)} - \overline{\ln(1+\alpha\, r_t^H)}\right]$$

- 현금 이자를 0으로 두면 '보유 α + 현금'의 샤프 비율은 보유와 같으므로, **② 의 샤프 비율 비교와 ③ 은 같은 검정**임. ③ 의 결과로 ② 의 통계적 유의성도 함께 판단함
- 최대낙폭은 노출을 줄이면 함께 줄어드므로, 같은 변동성 보유+현금의 낙폭과 나란히 봄
- 핵심 검정 네 개에는 다중 검정 보정(Holm)을 적용함

4. 분석 기준

4.1 자료와 설계

항목	설정
종목	국내 상장 ETF 20종 (지수 · 업종 · 테마 · 해외 · 원자재). 레버리지 · 인버스 제외
자료	FinanceDataReader 일봉 (시가 · 고가 · 저가 · 종가 · 거래량), 2017-01-02 ~ 2026-10-29. 수정 가격으로 판단 (대표 종목을 외부 수정 주가와 대조)
평가 기간	**2021-01-04 ~ 2026-10-29 (약 5.8년)**. 2017~20년은 학습 · 지표 계산과 보조 확인(2018~20년 · 2020년 위기 구간)에 사용
체결 가정	**종가로 판단하고 다음 날 시가에 체결**. 보유 중에는 매일 종가로 평가
거래비용	편도 0.1% (매수 · 매도 각각). 0% · 0.3% 민감도 확인
포트폴리오	종목마다 같은 금액으로 시작해 따로 운용(리밸런싱 없음). 같은 시장을 추종하는 ETF는 한 **기초지수군**으로 묶어 지수군마다 같은 비중 (17개 지수군)
현금	이자 0 (보수적 가정). CD 금리 연 2.69%를 넣어도 5.1의 같은 위험 대비 차이는 +3.2%p로 거의 같음

- **기초지수군 동일 비중의 이유**: KODEX 200 · TIGER 200 · KODEX 코스피는 사실상 같은 시장(일간 수익 상관 0.99 수준)을, 코스닥150 ETF 두 개도 같은 지수를 추종함. 종목마다 같은 비중으로 묶으면 코스피 대형주를 세 번 세게 되므로 지수군 단위로 묶음

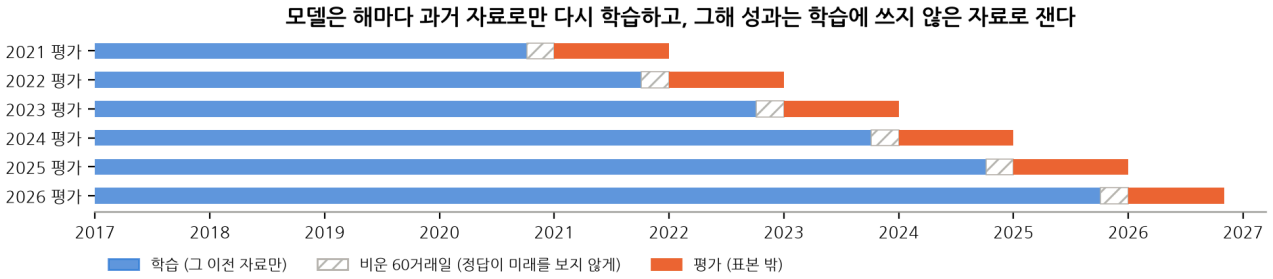


그림 2. 학습과 평가 일정 — 매년 그 이전 자료로만 학습하고, 학습과 평가 사이 60거래일을 비운다

4.2 수익 계산 기준 — 다음 날 시가 체결

가. 판단

- 모든 수익을 **다음 날 시가 체결 기준**으로 계산함
- 종가 기준 계산은 아래 식처럼 전날 보유 비중 w_{t-1} 에 오늘 종가 수익률을 곱함. 매수일 하루의 수익을 빠뜨리고 매도 뒤 하루의 수익을 더 세어, 실제 보유 기간과 손익 산정 기간이 어긋남

$$r_t^{\text{close}} = w_{t-1}\left(\frac{C_t}{C_{t-1}} - 1\right)$$

- 시가 체결 계산은 매수 · 매도를 각각 다음 날 시가 O_{t+1} 로 체결하고, 보유 중에는 매일 종가로 평가함

나. 예시

- 화요일 시가 100원에 사서 종가 110원이 되면 그날 10%를 벌었으나, 종가 기준 계산은 이를 세지 않음

- 목요일 시가에 팔았다면 그 뒤 움직임은 투자자와 무관하나, 종가 기준 계산은 금요일 종가까지의 손익을 더함

다. 검증 — 같은 매매 기록을 두 방식으로 계산해 비교함 (매매 기록은 같고 계산 방식만 다름). 거래별 손익을 곱한 값과 누적 수익의 일치도 확인함

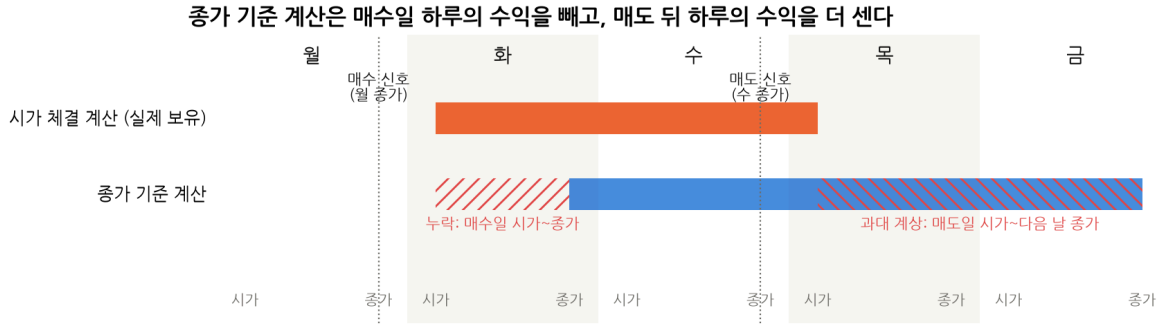


그림 3. 종가 기준 계산과 시가 체결 계산이 손익을 세는 기간 (월요일 종가 매수 신호 · 수요일 종가 매도 신호의 예)

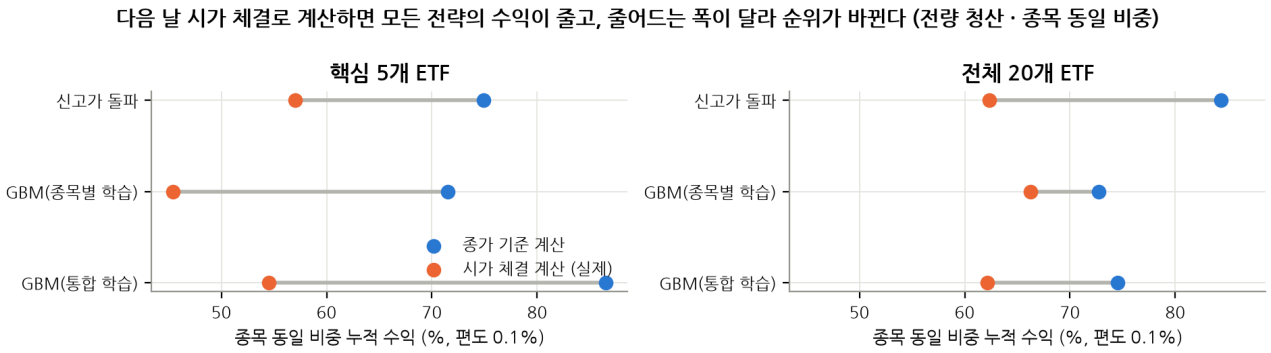


그림 4. 같은 매매 기록을 두 방식으로 계산한 누적 수익 (편도 0.1%)

라. 결과

- 12개 전략 조합(매수 신호 3종: 신고가 돌파 · GBM 종목별 학습 · GBM 통합 학습 × 청산 2종: 전량 청산 · 부분 청산 병행 × 종목군 2종: 핵심 5종 · 전체 20종, 종목 동일 비중) 모두 시가 체결 기준 수익이 종가 기준보다 낮음. 감소 폭이 −2.7%p ~ −32.0%p로 조합마다 달라 **12개 중 11개의 순위가 바뀜**
- 1위도 바뀜: 20개 ETF는 신고가 돌파 전략 → GBM(종목별 학습), 핵심 5개 ETF는 GBM(통합 학습) → 신고가 돌파 전략
- 20종 신고가 돌파 전략은 매도 체결일 시가부터 다음 날 종가까지 가격이 평균 +0.33% 올라, 종가 기준 계산이 거래당 +0.29%p를 과대 계상함
- 이 차이는 수수료 문제가 아니라 **보유하지 않은 기간의 가격 변동을 손익에 넣은 것**임. 종가 기준으로 계산한 기존 수치는 모두 시가 체결 기준으로 대체함

4.3 기준 매매 규칙 — 20일 신고가 돌파 전략

단계	규칙	판단 · 체결
매수	종가 〉 직전 20거래일 최고 종가 (20일 신고가 돌파)	종가 판단 → 다음 날 시가
매도	종가 〈 20일 이동평균, 또는 종가 〈 보유 중 최고가 − 3 × ATR(14일)	종가 판단 → 다음 날 시가

단계	규칙	판단 · 체결
재진입	매도 뒤 다시 20일 신고가를 돌파하면 매수	종가 판단 → 다음 날 시가

- 수식으로 쓰면 다음과 같음 (C_t: 종가, H_t^*: 보유 중 최고가, MA_{20}: 20일 이동평균, ATR_{14}: 14일 평균 실제 변동폭)

$$\mathrm{buy}_t:\ C_t > \max_{1\le i\le 20} C_{t-i}, \qquad \mathrm{sell}_t:\ C_t < \mathrm{MA}_{20,t}\ \text{ or }\ C_t < H_t^* - 3\,\mathrm{ATR}_{14,t}$$

- 추세 추종의 고전적 돌파 규칙(Donchian 채널)과 ATR(평균 일중 변동폭) 추적 손절을 결합한 형태임
- 학습이 필요 없고 파라미터가 적어, 이 보고서의 **비교 기준(벤치마크)** 으로 씀
- 6장의 대안은 이 규칙의 매수 신호 · 매도 규칙 · 재진입 조건을 하나씩 바꾸어 검토함



그림 5. 20일 신고가 돌파 전략의 실제 매매 (KODEX 200, 2024-01 ~ 2025-09, 초록 음영 = 보유 기간)

5. 현황 — 현행 규칙의 성과

같은 시작일 · 같은 체결 가정 · 같은 비용으로 아래 전략을 비교함.

- **매수 후 보유**: 평가 첫날 시가에 사서 끝까지 보유
- **200일선 추세 추종**: 종가가 200일 이동평균 위면 보유, 아래면 현금
- **20일 신고가 돌파 규칙** (4.3)
- **GBM 모델 + 같은 매도 규칙** (6.1)
- **같은 변동성의 보유+현금**: 규칙과 일간 변동성이 같도록 '보유 α + 현금 $(1-\alpha)$'로 섞은 포트폴리오 (판단 기준 ③ 의 비교 대상)
- **절반 혼합**: 자금 절반은 보유, 절반은 규칙

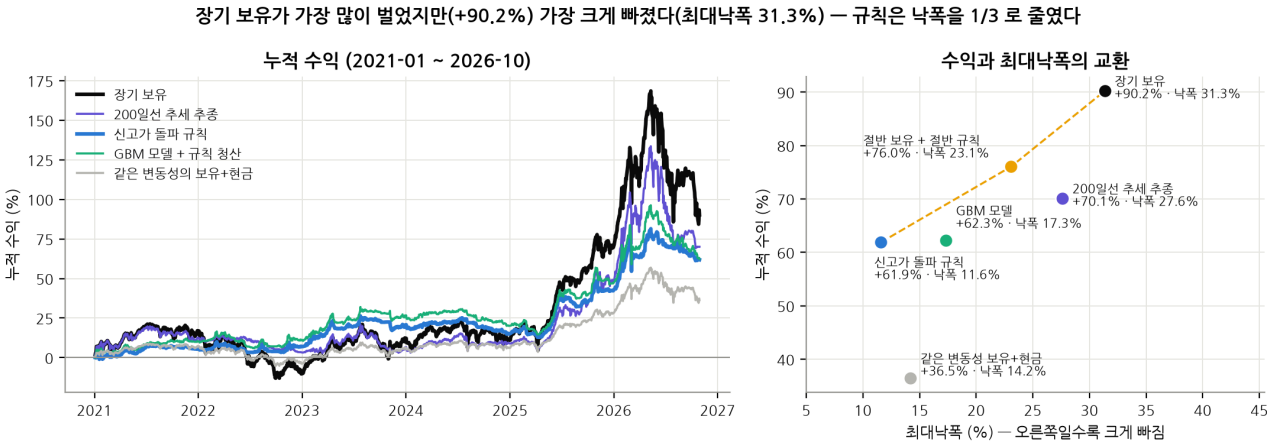


그림 6. 장기 보유와 매매 규칙의 누적 수익(왼쪽)과 수익 × 최대낙폭(오른쪽). 노란 점선은 보유와 규칙 사이에서 고를 수 있는 노출 선택지

5.1 결과

전략 (20종 · 지수군 동일 비중)	누적 수익	최대낙폭	샤프 비율
매수 후 보유	+90.2%	31.3%	0.62
절반 보유 + 절반 규칙	+76.0%	23.1%	0.74
200일선 추세 추종	+70.1%	27.6%	0.64
GBM 모델(통합 학습) + 같은 매도 규칙	+62.3%	17.3%	0.85
20일 신고가 돌파 규칙	**+61.9%**	**11.6%**	**0.94**
같은 변동성의 보유+현금 (보유 43% + 현금 57%)	+36.5%	14.2%	0.62

20종 · 지수군 동일 비중 · 다음 날 시가 체결 · 편도 0.1% · 현금 이자 0 · 2021-01-04 ~ 2026-10-29. GBM은 매수 신호만 다르고 매도 규칙은 같음. 종목별 학습(+66.2%, 종목 동일 비중)이 더 높으나 20종을 한 모델로 운용하는 통합 학습을 대표로 씀.

판단 기준별 결과

- **① 총수익: 보유 우세.** 규칙은 보유보다 28.3%p 낮음

- **② 위험 1단위당 수익: 점추정으로 규칙 우위, 통계적으로는 미확인.** 샤프 비율 0.94 (보유 0.62), 최대낙폭 11.6% (보유 31.3%, 같은 변동성 보유+현금 14.2%). 같은 변동성 보유+현금 대비로 보면 낙폭의 타이밍 몫은 2.6%p 이고 나머지는 노출 축소의 효과임. 5대 위기 구간(2020 코로나[평가 기간 밖] · 2022 금리 인상 · 2024.8 급락 · 2024.12 계엄 · 2025.4 관세) 모두에서 규칙의 낙폭이 작았으나, 구간 수익은 2승 3패임
- **③ 같은 위험의 보유와 비교: 통계적으로 유의하지 않음.** 연율 로그 수익 차 +3.0%p 이나 95% 신뢰구간 [−1.7, +8.3] 이 0을 포함함(Holm 보정 p 0.71). 거래비용 0.3% 에서는 +0.7%p로 축소되고, 현금 이자(CD 2.69%)를 넣으면 +3.2%p임

문제 상황

- 현행 규칙의 성과는 **수익 일부를 내주고 낙폭을 줄인 것**이며, 그 대부분은 평균 38%의 기간만 주식을 보유한 (노출 축소) 데서 나옴
- 이 표본(5.8년)으로 가려낼 수 있는 최소 차이는 연 7~9%p 수준으로, ③ 의 우위가 '없다'가 아니라 '이 기간으로는 가릴 수 없다'는 상태임

5.2 현금 보유 구간의 손익 분해

- 규칙이 현금으로 있던 구간의 손익을 종목별로 정확히 분해하면(누적 로그 수익, 종목 평균) **놓친 상승 (+1.08)과 피한 하락(−1.13)이 거의 같음.** 종목 평균으로는 현금 구간이 손실도 이득도 아니었음
- 그러나 종목별로는 20종 중 13종에서 보유가 더 벌었고, 격차는 은행 · 반도체 · 원유 · 자동차처럼 크게 오른 일부 종목에 몰려 있음. 포트폴리오 수익은 이런 종목의 몫이 커서 보유에 뒤짐

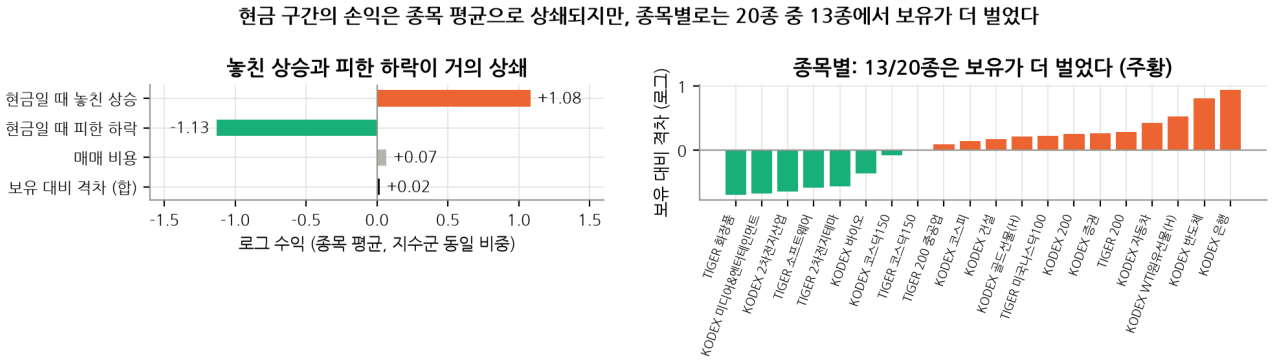


그림 7. 현금 보유 구간의 손익 분해 (왼쪽: 종목 평균, 오른쪽: 종목별 보유 대비 격차)

6. 검토한 대안과 판단

현행 규칙의 매수 신호 · 고점 근처 매수 · 매도 규칙 · 재진입 조건을 하나씩 바꾸어 검토함. 각 대안은 **판단 → 근거** 순서로 적음.

6.1 대안 ① 기계학습(GBM)으로 매수 시점 고도화 — 제외

가. 검토 내용

- 기술적 지표 13개(5 · 20 · 60일 수익률, 이동평균 이격도, RSI, MACD, 변동성 등)로 그래디언트 부스팅 모델(GBM)을 학습해 '현재가 상승 구간인가'를 예측함
- 매매 규칙: 점수가 0.6 이상으로 올라선 날(종가 판단) 다음 날 시가에 매수. 매도는 4.3과 같고, 매도 뒤 점수가 0.4 이하로 내려가기 전까지는 20일 신고가 돌파 시 재진입. 점수가 0.4 이하가 되면 신호 해제 (이중 임계값). 매년 과거 자료로만 재학습함 (그림 2)
- 상승 구간을 잘 맞히는 모델이라면 그 모델이 고른 날의 수익도 높아야 하므로, 정답을 하나 더 두어 채점함
  - **상승 구간 라벨**: 그날이 상승 구간(2장) 안인가
  - **거래 성공 라벨**: 다음 날 시가에 매수해 20거래일 안에 '진입가 + ATR% 2배'에 먼저 닿으면 성공, '− 2배'에 먼저 닿으면 실패, 둘 다 아니면 기한 종가의 비용 차감 후 손익으로 판정 (삼중 장벽법)
- 모델이 실제로 산 날을 **같은 종목 · 연도 · 건수 · 미보유일 · 20일선 위아래 구성을 맞춰 무작위로 뽑은 날**(1,000회)과 비교함

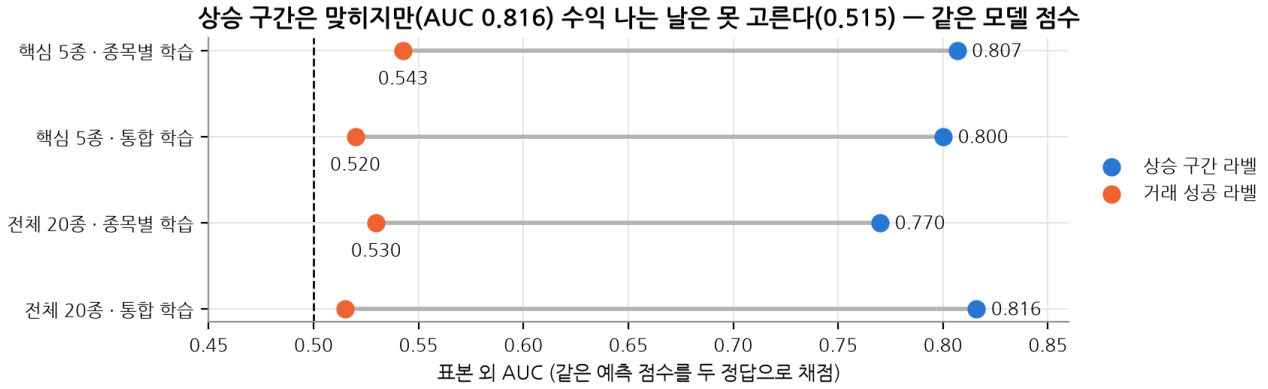


그림 8. 같은 GBM 점수를 상승 구간 라벨과 거래 성공 라벨로 채점한 표본 외 AUC

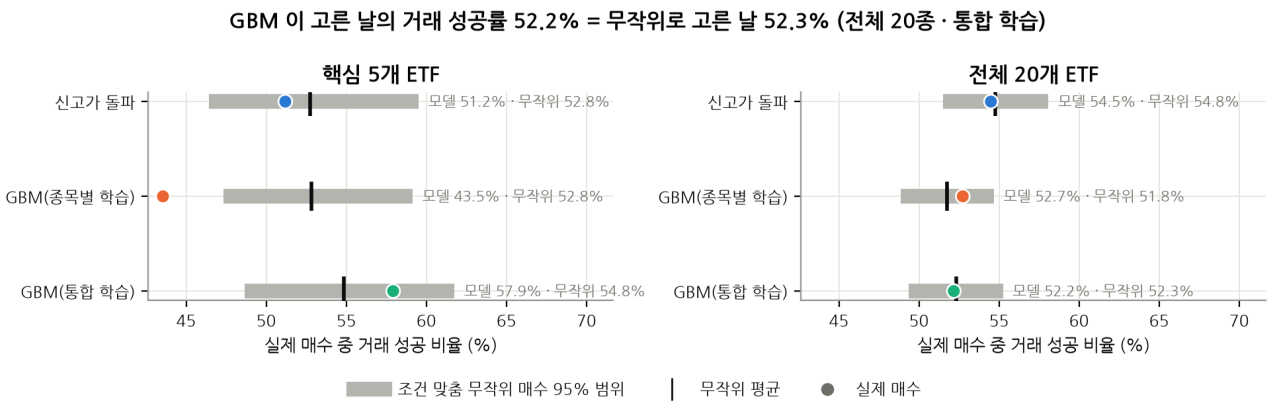


그림 9. 실제 매수의 거래 성공 비율과 조건 맞춤 무작위 매수 1,000회의 범위

나. 근거

- 같은 GBM 점수가 상승 구간 라벨에는 **AUC 0.816**, 거래 성공 라벨에는 **AUC 0.515** 임 (20종 통합 학습 · 0.5 = 무작위). 종목별 · 통합 학습, 5종 · 20종 모두 상승 구간 0.77~0.81, 거래 성공 0.52~0.54임
- 상승 구간 라벨은 전체 기간 가격으로 만들어지므로, 매년 **학습 시점까지의 가격만으로 다시 만든 라벨**로 학습해도 AUC는 0.818 / 0.516으로 같음 → 라벨에 미래 정보가 섞여 결과가 부풀려지지는 않았음
- 모델이 실제로 산 날의 거래 성공 비율(52.2%)은 조건을 맞춰 무작위로 고른 날(52.3%)과 같음. 핵심 5종 종목별 학습 모델은 오히려 무작위보다 낮음(43.5% vs 범위 47.3~59.1%)
- 상승 구간 안의 날도 29%는 거래로 실패하고, 밖의 날도 31%는 성공함. 고점까지 0~3거래일 남은 날의 성공률은 20%에 그침
- 기준 규칙도 거래 성공 비율로는 무작위와 같으나, 규칙대로 청산했을 때의 이익 거래 비율(41.8%)은 무작위 범위 상단(38.2%)을 넘음. 건당 평균 수익은 범위 상단에 근접함(+1.84% vs +1.86%) → 규칙의 가치는 **'좋은 날을 고르는 것'보다 '나쁜 흐름에서 빨리 나오는 것'** 에 가까움

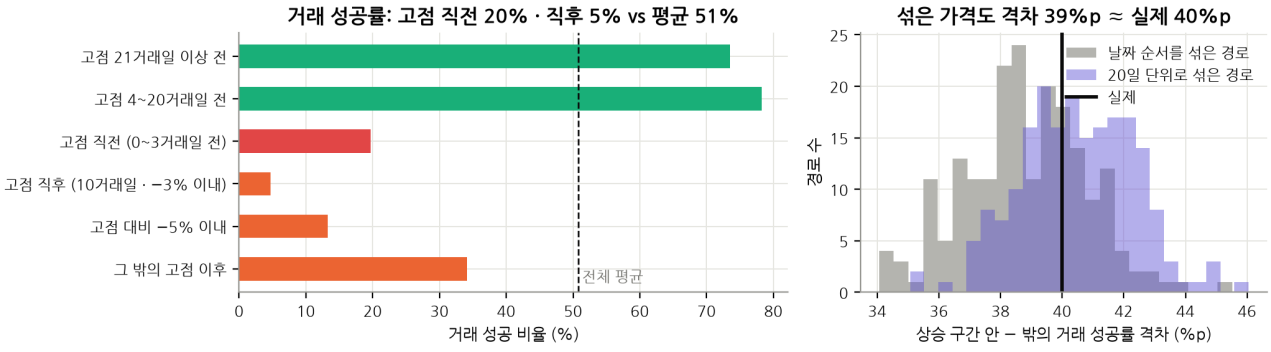


그림 10. 위치별 거래 성공 비율(왼쪽)과 가격 순서를 섞은 경로에서의 성공률 격차(오른쪽)

다. 보충: 상승 구간 라벨과 거래 성공 라벨이 겹치는 이유

- 상승 구간 라벨은 미래 상승을 보고 사후에 정한 것이므로, 시장에 패턴이 없어도 상승 구간 안의 날 뒤에는 가격이 오를 수밖에 없음
- 가격의 날짜 순서를 무작위로 섞은 가짜 경로(전 종목 같은 순서, 200개)에서도 두 라벨의 성공률 격차(약 40%p)가 그대로 나옴. 섞은 경로에 약한 추세 지속성(과거 20일 방향으로 일 변동성의 10% 만큼 기울임)을 심으면 이 검정이 50경로 모두에서 잡아내므로 검정력은 충분함

- 따라서 두 라벨의 겹침은 시장의 성질이 아니라 정의에서 나오며, '상승 구간을 잘 맞힌다'는 사실을 '수익 나는 날을 안다'는 근거로 쓸 수 없음

라. 보충: 수익 나는 날을 직접 학습하는 방안 — 보류

- 입력 · 모델 · 학습 방식은 그대로 두고 학습 정답만 거래 성공 라벨로 바꿈 (학습 · 평가 사이 60거래일 공백)
- 학습 효과는 **정답을 시간축으로 무작위로 밀어 학습한 대조 모델 20개**와 비교함

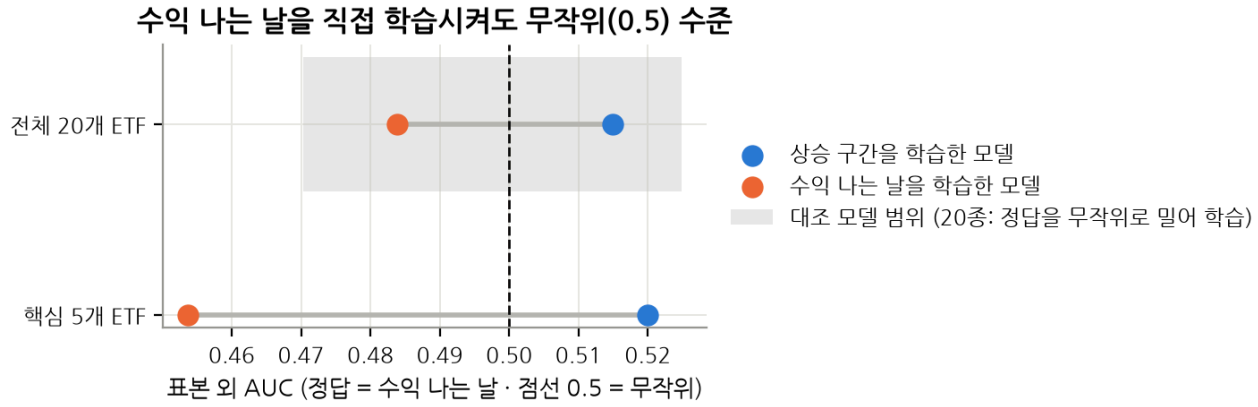


그림 11. 수익 나는 날을 직접 학습한 모델의 표본 외 AUC (회색 띠: 정답을 무작위로 밀어 학습한 대조 모델 범위)

20개 ETF · 통합 학습	상승 구간 학습 모델	수익일 학습 모델
거래 성공 라벨 표본 외 AUC	0.515	0.484
대조 모델 20개 (정답을 무작위로 밀어 학습)	평균 0.496 · 범위 0.47 ~ 0.52	

- 수익일 학습 모델의 AUC는 오히려 낮고(차이 −0.031 [−0.054, −0.007]) 대조 모델과 같은 범위임. 핵심 5개 ETF도 0.454 vs 0.520으로 같은 방향 → **예측력 개선 확인되지 않음**
- 누적 수익(20종 · 종목 동일 비중): 상승 구간 모델 +62.1%, 수익일 모델(0.6/0.4) +61.7%, 수익일 모델(매수 허용일 비율을 맞춤) +55.5%
- 예외: 수익일 모델 두 변형 모두 **매수 건당 평균 수익**이 조건 맞춤 무작위 매수의 95% 범위 상단을 넘음 (+1.16% vs +1.06%, +0.94% vs +0.82%). 다중 검정 보정 전이고 AUC · 누적 수익으로는 확인되지 않아 **보류(추가 검증 과제)** 로 둠
- 13개 기술적 지표로는 '20일 안의 방향'을 안정적으로 예측할 정보가 부족한 것으로 판단됨. 같은 입력으로 상승 구간은 잘 판별하므로 모델 구조보다 **입력 정보의 한계**일 가능성이 큼 → 질의 1

마. 보충: 임계값 0.6 / 0.4 조정 — 현행 유지

- 진입 임계값 6개(0.50 ~ 0.75) × 해제 임계값 4개(0.30 ~ 0.50) = 24개 조합을 계산함
- 24개 중 최고를 고르면 우연만으로도 좋아 보이므로, 그 선택 효과까지 반영한 **다중비교 보정 p값** 이 0.05 미만일 때만 우위로 판단함

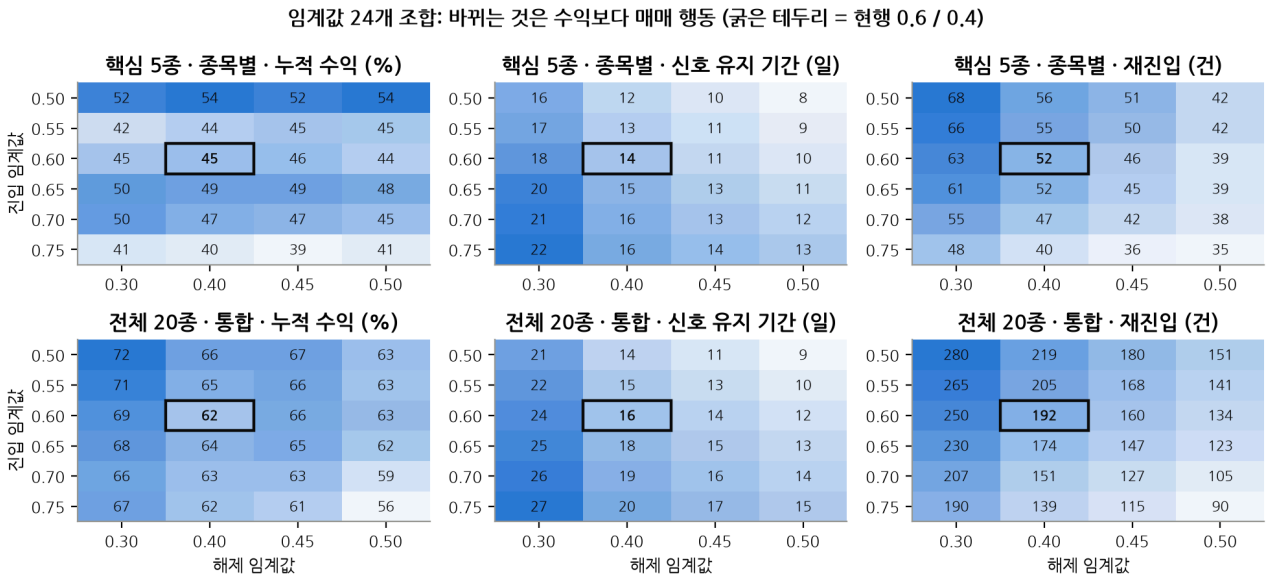


그림 12. 진입 · 해제 임계값 24개 조합의 누적 수익 · 신호 유지 기간 · 재진입 건수

모델 (종목 동일 비중 · 편도 0.1%)	현행 0.6 / 0.4	24개 조합 최고 (조합)	24개 조합 범위	다중비교 보정 p
핵심 5개 ETF · 종목별 학습	+45.4%	+53.7% (0.50 / 0.40)	+39.4 ~ +53.7%	0.64
20개 ETF · 통합 학습	+62.1%	+71.9% (0.50 / 0.30)	+56.4 ~ +71.9%	0.35

- 두 모델 모두 최고 조합이 현행 값과 통계적으로 구별되지 않음 (24개 중 최고를 고른 선택 효과를 반영한 결과)
- 20개 ETF 에서는 현행 값이 하위권(현행보다 낮은 조합 17%)이고 낮은 진입 임계값(0.50)이 대체로 높음 → 다음 자료로 재확인할 후보이나 지금 바꿀 근거는 아님
- 임계값이 확실히 바꾸는 것은 **매매 빈도**임. 해제 임계값을 올리면 모든 진입 임계값에서 신호 유지 기간이 짧아지고 재진입이 줄어듦

6.2 대안 ② 고점 근처 매수 회피 — 제외

가. 검토 내용

- 매수 신호가 상승 구간 밖에서 나면 손실로 이어짐. 어느 위치의 매수가 가장 비싼지, 그 위치를 **그날 알 수 있는 정보**로 피할 수 있는지 검토함
- 모든 거래일에 한 번씩 가상으로 매수하고 같은 매도 규칙으로 팔았을 때의 손익을, 확정된 고점 기준 위치(고점 후 경과일 · 고점 대비 등락률)로 나누어 봄
- 고점은 사후에 확정되므로 이 위치는 **원인 진단 도구**이며 실시간 신호가 아님

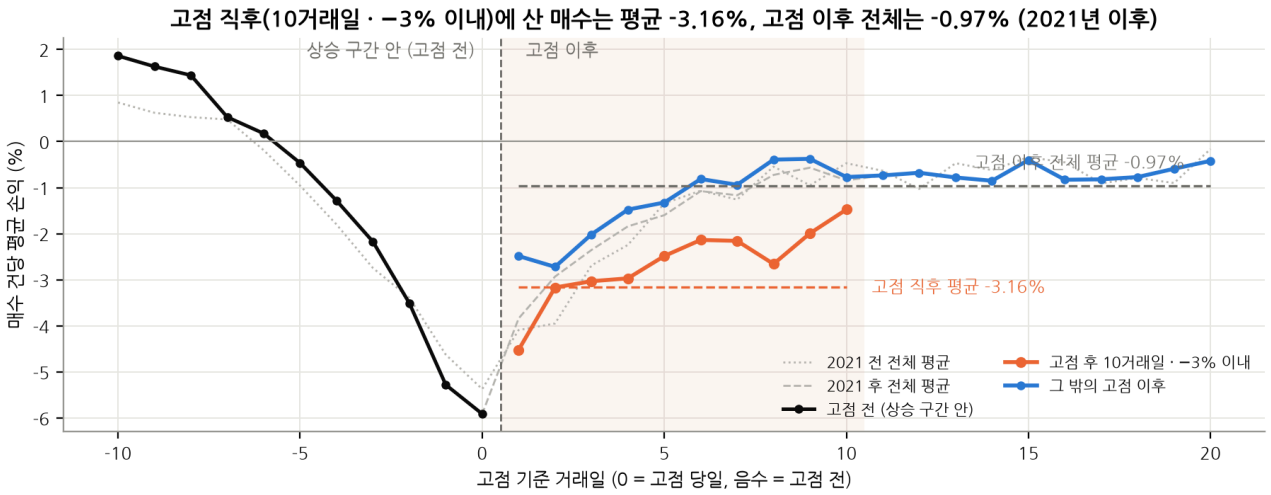


그림 13. 고점 기준 위치별 매수 건당 평균 손익 (모든 거래일 가상 매수, 같은 매도 규칙, 2021년 이후)

나. 근거 ① — 고점 직전 · 당일 · 직후의 매수가 가장 비쌈

- 고점 후 10거래일 이내 · 고점 대비 −3% 이내에 산 매수는 평균 **−3.16%** 로, 고점 이후 구간 전체 평균(−0.97%)의 3배 이상 손실임 (2021년 이후 · 모든 거래일 가상 매수). 가장 나쁜 날은 고점 당일(−5.9%)과 그 전날(−5.3%)임
- 다만 이 구간은 날짜가 적어(고점 이후 날짜의 4.6%) 전체 손실에서 차지하는 몫은 10%임 → 건당 가장 위험한 곳과 전체 손실을 가장 많이 만드는 곳은 다름
- 손실은 고점을 경계로 끊기지 않고 **고점 직전부터 이미 커짐**. 상승 구간 라벨로는 '맞힌' 매수가 실제로는 가장 비싼 매수일 수 있음

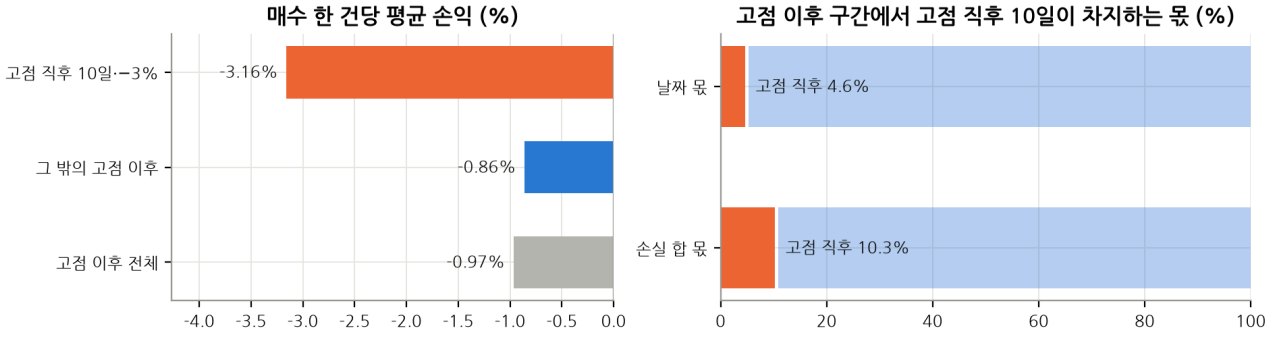


그림 14. 매수 건당 손익과 손실 합에서 차지하는 몫

다. 근거 ② — 맞혀도 늦으면 손실

- 기준 규칙의 실제 거래 중 상승 구간 안에서 산 거래 501건을 셋으로 나눔: 고점 3거래일 이내 매수 · 5거래일 안에 손절된 거래 · 그 밖의 거래
- **고점 3거래일 이내 매수 61건 중 이익 거래는 2%** 에 불과함. 5거래일 안에 손절된 56건과 합치면, 상승 구간을 맞힌 거래의 손실 거래 수익률 합의 62%를 차지함
- 신고가 돌파는 정의상 고점 근처에서 사는 규칙이므로, 이 비용은 규칙 구조에서 나오는 것임

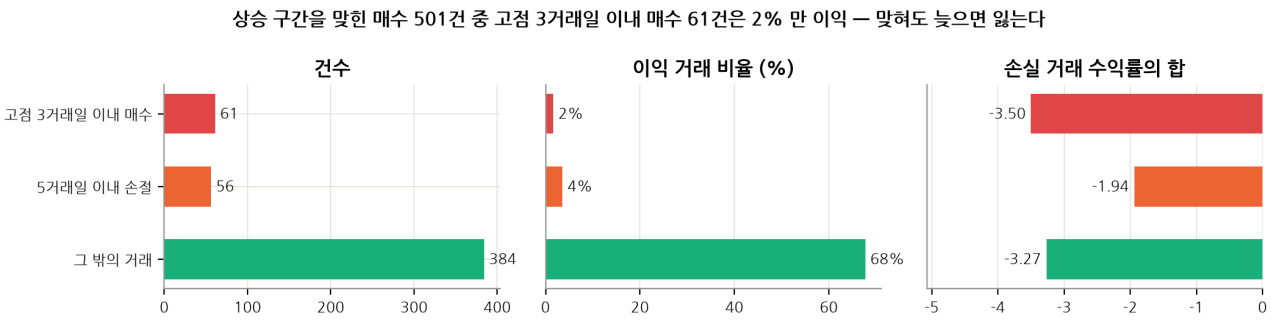


그림 15. 상승 구간 안에서 산 거래(501건)의 손실 분해

라. 근거 ③ — 그날의 과열 지표로는 가려지지 않음

- 이격도(20일선 대비 115%) 또는 RSI(70) 이상을 과열로 보면, 기준 규칙의 실제 매수 674건 중 고점 3거래일 이내 매수 61건 가운데 **과열에 걸린 것은 6건(10%)** 뿐임
- 과열 점수가 '고점 3거래일 이내'와 '고점 4~20거래일 전'을 가리는 판별력(AUC 0.689)은 가격 순서를 섞은 가짜 경로(중앙값 0.702)와 구별되지 않음(p 0.78). 이 정도 판별력은 시장의 성질이 아니라 정의에서 나오는 기계적 결과임

마. 판단

- 고점 직전 매수는 **일봉 기반 지표로는 회피할 수 없음** → 제외
- 줄일 수 있는 것은 매수 뒤의 대응(매도 규칙)이며, 남는 비용은 추세 추종 전략의 구조적 비용으로 봄 → **질의 1**

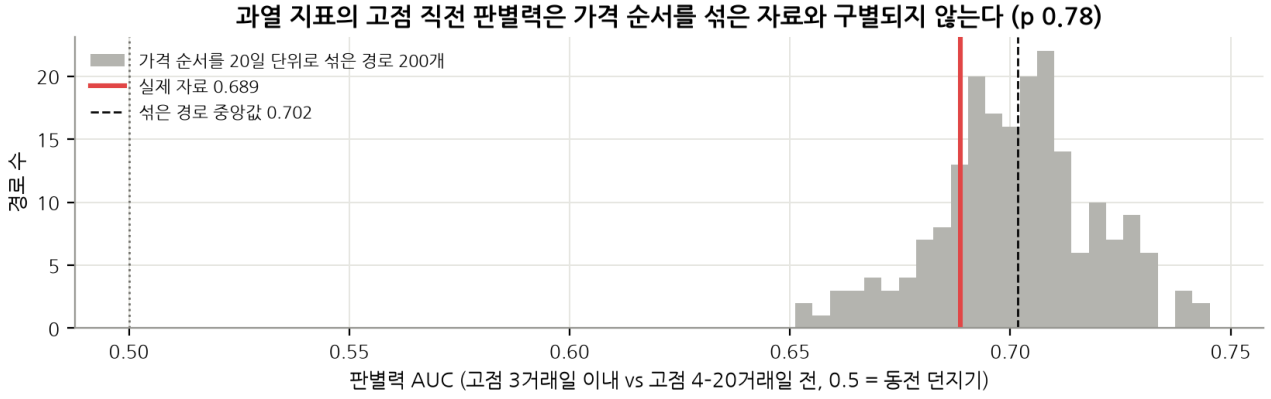


그림 16. 과열 지표(이격도 · RSI)의 고점 직전 판별력 — 실제 자료 vs 가격 순서를 섞은 경로 200개

6.3 대안 ③ 매도 규칙 변경 — 현행 유지

가. 검토 내용 — 매수(20일 신고가 돌파)는 그대로 두고 매도만 바꿈

매도 규칙	내용
현행	종가 < 20일 이동평균, 또는 종가 < 보유 중 최고가 − 3 ATR
3 ATR 이탈만	20일선 매도를 빼고 추적 손절만 적용
60일선	20일선 대신 60일 이동평균
20일선 이틀 확인	이틀 연속 20일선 아래일 때만 매도

매도 규칙	내용
±2 ATR · 20일	익절 · 손절 · 보유기한 고정

- 판단 기준은 **샤프 비율의 차이**이며, 2026년(급등장)을 빼도, 2018~20년을 따로 봐도 같은 방향이어야 우위로 봄
- 실제 매도 시점이 **같은 보유 기간 분포로 무작위로 판 경우**보다 나은지도 확인함

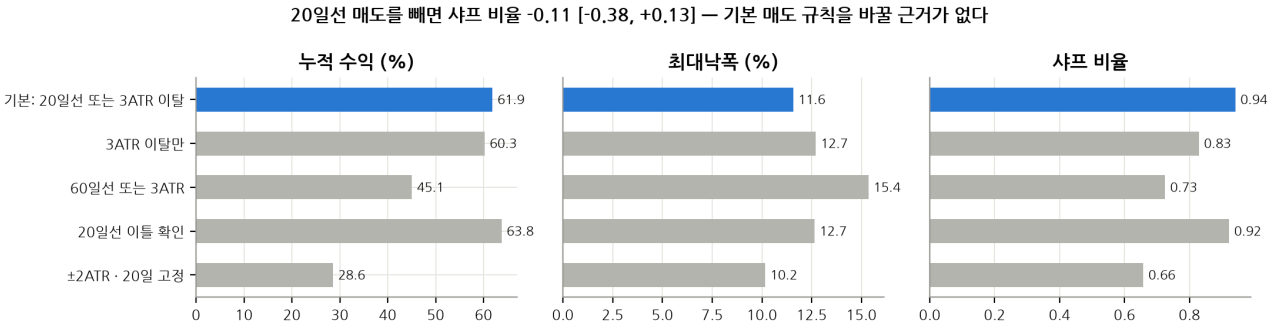


그림 17. 매도 규칙별 누적 수익 · 최대낙폭 · 샤프 비율 (매수는 모두 20일 신고가 돌파)

나. 근거

- 20일선 매도를 빼면 샤프 비율이 −0.11 [−0.38, +0.13] 로 낮아지며, 2026년 제외(−0.26) · 2018~20년(−0.15)에서도 같은 방향임. 수익은 20종 +61.9% → +60.3% (핵심 5종 지수군 동일 비중 +45.1% → +25.4%)
- 나머지 대안 셋도 현행보다 낫다고 볼 근거가 없음 (다중비교 보정 후)
- 실제 매도 시점은 같은 보유 기간으로 무작위로 판 경우보다 연 +3.1%p 앞서나 통계적으로 유의하지 않음
- 매도 뒤 20거래일 수익은 평균 −0.20%로, 같은 거래의 임의 보유일에 판 경우(−1.19%)보다 1.0%p 높고 (유의) 무조건 평균(+0.61%)보다는 낮음 → 매도가 다소 이른 편일 가능성은 있으나, 대체로 '팔고 나서 크게 오르는' 매도는 아니었음

다. 판단 — 현행 매도 규칙(20일선 또는 3 ATR 이탈) **유지**

6.4 대안 ④ 재진입 조건 변경 — 현행 유지

가. 검토 내용

- 모델이 상승 구간으로 판단하는 중에 매도 규칙으로 팔았을 때의 재진입 조건 세 가지를 비교함: 재진입 없음 · 20일선 회복 시 · 20일 신고가 돌파 시 (모두 종가 판단 · 다음 날 시가 체결)
- 모든 재진입이 판단일 다음 날 체결되었는지, 자료를 중간에 잘라도 과거 매매 기록이 같은지 먼저 검증함
- 신호 당일 시가로 **소급 체결**하는 시나리오도 계산해, 체결 시점 오류가 수익을 얼마나 부풀리는지 확인함

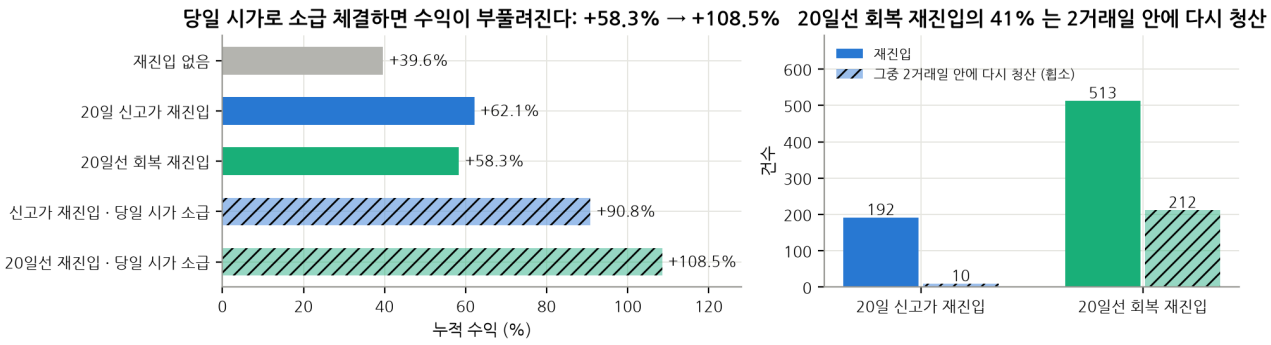


그림 18. 재진입 조건별 누적 수익(왼쪽)과 재진입 뒤 2거래일 안 재청산 건수(오른쪽)

나. 근거 (20개 ETF · GBM 통합 학습 기준)

- (종목 동일 비중) 20일선 회복 재진입은 513건으로 20일 신고가 재진입(192건)의 약 2.7배이며, 그중 41%(212건)가 2거래일 안에 다시 청산되는 휩소임. 20일 신고가 재진입의 휩소는 5%(10건)
- 수익은 신고가 재진입(+62.1%)이 20일선 재진입(+58.3%)보다 높으나 통계적으로 유의한 차이는 아님. 휩소가 적어 매매가 안정적이라는 점을 실무 근거로 봄
- 같은 조건을 신호 당일 시가로 소급 체결하는 시나리오에서는 수익이 **+58.3% → +108.5%** 로 부풀려짐 → 백테스트 결과를 검토할 때 체결 시점을 가장 먼저 확인해야 함

다. 판단 — 재진입은 20일 신고가 돌파 기준 **유지** → 질의 4

7. 남은 쟁점과 질의 사항

7.1 검토 결과 종합

- 핵심 검정 네 개를 다중 검정 보정(Holm)한 결과, 넷 모두 통계적으로 유의하지 않음

핵심 검정	효과 크기 [95% 신뢰구간]	보정 전 p	Holm 보정 p	결론
보유 대비 타이밍 가치	연 +3.0%p [−1.7, +8.3]	0.24	0.71	통계적으로 구별되지 않음
매도 시점의 가치	연 +3.1%p [−0.7, +7.9]	0.12	0.48	통계적으로 구별되지 않음
20일선 매도 제거	샤프 −0.11 [−0.38, +0.13]	0.35	0.71	통계적으로 구별되지 않음
과열 지표의 판별력	AUC 0.689 (섞은 자료 중앙값 0.702)	0.78	0.78	통계적으로 구별되지 않음



그림 19. 판단 기준 세 가지로 본 현행 규칙과 장기 보유의 비교

7.2 소거 결과

구분	내용	상태
확인됨	현행 규칙은 보유 대비 수익 −28.3%p · 최대낙폭 1/3 (대부분 노출 축소 효과)	확정
제외	기계학습(GBM) 매수 신호 · 과열 지표 필터	효과 미확인
유지	매도 규칙 · 재진입 조건 · 임계값 0.6 / 0.4	변경 근거 없음
보류	수익일 직접 학습 (건당 수익 지표 하나만 우위)	추가 검증
미해결	같은 위험 대비 타이밍 우위(연 +3.0%p)의 확인 · 고점 직전 매수 비용 · 현실 비용 가정 · 고객 관점의 노출 선택	**질의 대상**

7.3 질의 사항

No.	남은 쟁점	질의
1	고점 직전 매수의 손실(이익 거래 2%)은 일봉 지표로 회피되지 않음	일봉 외에 매수 · 매도에 쓰시는 정보(수급 · 호가 · 뉴스 등)가 있는지, **고점 직전 추격 매수를 줄이는 실무 방법**이 있는지
2	규칙의 가치는 수익이 아니라 낙폭 축소에 있음	고객에게 **수익과 최대낙폭 중 무엇을 먼저** 제시하시는지, '덜 벌고 덜 빠지는' 운용을 고객이 받아들이는지
3	거래비용을 0.3%로 올리면 타이밍 우위가 연 +0.7%p로 축소됨	ETF 매매의 **현실적인 비용 · 슬리피지** 가정은 어느 수준인지 (현재 편도 0.1%)
4	재진입 기준에 따라 휩소가 5% ~ 41%로 달라짐	매도 뒤 **재진입 기준**을 실무에서 어떻게 정하시는지
5	5.8년 표본으로는 연 7~9%p 미만의 차이를 가릴 수 없음	실무 수준 검증에 필요한 **자료 · 기간 · 판단 기준**이 무엇인지

7.4 참고 — 실무 검토를 요청하는 해석

- 현재 결과로 말할 수 있는 것은 **노출 수준에 따른 수익 · 낙폭의 교환**임: 전부 보유(+90.2% · 최대낙폭 31.3%), 절반 혼합(+76.0% · 23.1%), 전부 규칙(+61.9% · 11.6%), 같은 변동성의 보유+현금(+36.5% · 14.2%)
- 이는 투자 권유가 아니며, 타이밍 규칙의 실질 가치에 대한 판단은 7.3 질의에 대한 의견을 듣고 정하고자 함

8. 한계

- 평가 기간이 5.8년이고 같은 시장을 따르는 ETF가 많아 사실상 독립적인 시장은 몇 개뿐임. 연 7~9%p보다 작은 차이는 가려내기 어려움
- 2021년 이후 자료는 연구 과정에서 여러 번 확인했고, 평가 비중(지수군 동일 비중) 등 일부 기준은 같은 기간 자료를 본 뒤 확정했으므로 완전한 표본 외 검증은 아님
- 수정 가격 여부는 대표 종목만 외부 자료와 대조함. 보유 수익이 이 가정에 직접 걸려 있음
- 상승 구간과 고점 위치는 사후 정보이며 진단에만 사용함
- 세전 · 현금 이자 0 · 슬리피지는 편도 0.1% 비용에 포함한 가정임

붙임 1. 학습 종목 수와 모델 성과

가. 검토 내용

- 핵심 5개 ETF로 학습한 모델의 수익이 대표 2개 ETF(KODEX 200 · KODEX 코스닥150)로 학습한 모델보다 높게 나타남. 학습 종목 증가의 효과인지, 평가 종목 차이의 효과인지 구분함
- 평가 종목군을 고정하고 학습 종목군만 바꾸는 비교, 학습을 고정하고 평가 종목군만 바꾸는 비교를 따로 수행함. 평가를 고정한 비교의 95% 신뢰구간이 0을 포함하지 않을 때만 학습 효과로 판단함

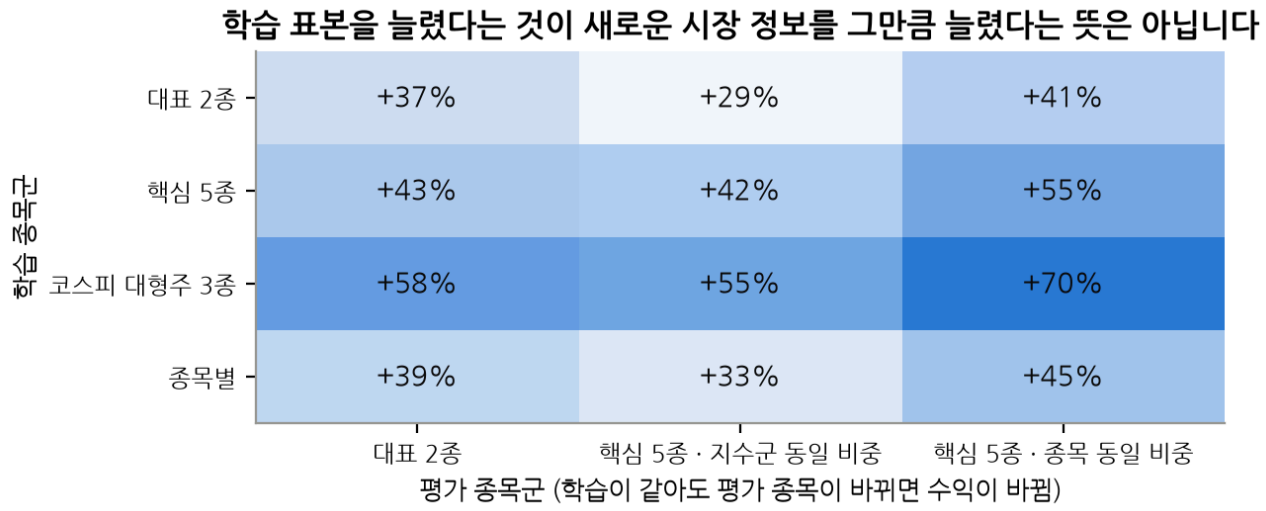


그림 A-1. 학습 종목군 × 평가 종목군별 누적 수익 (편도 0.1%)

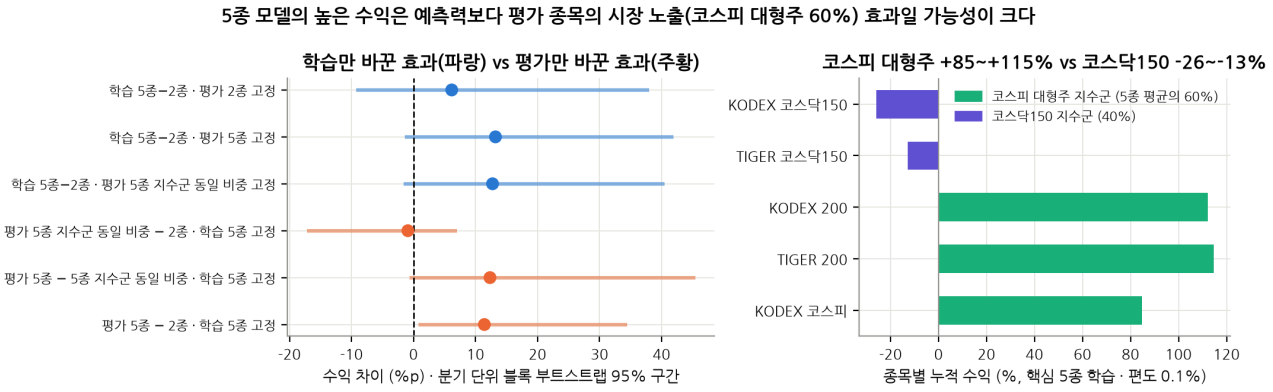


그림 A-2. 학습만 바꾼 효과 vs 평가만 바꾼 효과, 그리고 종목별 수익

나. 결과

- 평가 종목군을 대표 2개로 고정하면 학습 5종 − 학습 2종의 수익 차이(+6.2%p [−9.3, +38.0])는 통계적으로 유의하지 않음
- 학습 효과(평가 5종 고정 시 +13.2%p)와 평가 구성 효과(학습 5종 고정 시 평가 5종 − 2종 +11.4%p)는 점추정으로 비슷하며, 이 표본으로는 둘을 가를 수 없음
- 학습이 없는 신고가 돌파 전략도 평가를 2개에서 5개로 바꾸면 +48.9% → +57.0%로 함께 오름. 5종을 단순 평균하면 코스피 대형주 지수군이 60%를 차지하고, 이 기간 코스피 대형주가 코스닥150보다 크게 올랐기 때문임

- 평가 비중을 지수군 동일 비중으로 바꾸면 5종 평가의 우위는 사라짐(학습 5종 기준 −0.9%p)

다. 판단

- 같은 시장을 추종하는 ETF를 학습에 더해도 새 정보는 거의 늘지 않음
- 평가 종목군은 같은 시장을 중복해 세지 않도록 지수군 동일 비중으로 묶음

붙임 2. 용어

용어	뜻
상승 구간 (상승 구간 라벨)	10% 반전 기준 지그재그로 저점 · 고점을 사후 확정하고, 저점에서 고점까지 15% 이상 오른 구간. 그 안의 날은 1, 나머지는 0
거래 성공 라벨	다음 날 시가에 사서 20거래일 안에 '진입가 + ATR% 2배'에 먼저 닿으면 1, '− 2배'에 먼저 닿으면 0, 둘 다 아니면 기한 종가의 비용 차감 후 손익 부호 (삼중 장벽법)
시가 체결 기준	종가로 판단하고 다음 날 시가에 실제로 사고판 가격과 수량으로 손익을 계산, 보유 중에는 매일 종가로 평가
종가 기준 계산	전날 보유 비중 × 오늘 종가 수익률. 매수일 시가→종가 수익을 빠뜨리고 매도 뒤 하루를 더 셈
20일 신고가 돌파	오늘 종가가 직전 20거래일 최고 종가를 넘는 것
ATR	평균 실제 변동폭(14일). 하루 가격 변동 폭의 척도
진입 · 해제 임계값 (0.6 / 0.4)	모델 점수 0.6 이상이면 매수 허용, 0.4 이하로 내려가야 해제, 그 사이는 직전 상태 유지
고점 직전 매수	상승 구간 안에서 고점까지 3거래일 이내에 산 매수. 라벨상으로는 맞힌 신호이나 대부분 손실
고점 후 경과일 · 고점 대비 등락률	확정된 고점에서 며칠 지났는지, 고점 종가 대비 현재 종가가 몇 % 인지. 사후에만 계산 가능
휩소	매수 직후(여기서는 2거래일 이내) 다시 매도 신호가 나는 헛매매
기초지수군 동일 비중	같은 시장을 추종하는 ETF를 한 묶음으로 보고, 묶음마다 같은 금액을 배분
같은 변동성의 보유 +현금	규칙과 일간 변동성이 같도록 보유와 현금을 섞은 포트폴리오. 타이밍의 실질 가치를 재는 비교 대상
조건 맞춤 무작위 매수	실제 매수와 같은 종목 · 연도 · 건수 · 미보유일 · 20일선 위아래 구성을 맞추고 날짜만 무작위로 1,000회 뽑은 비교 분포
분기 단위 블록 부트스트랩	일별 수익을 분기 단위로 묶어 복원 추출을 반복한 95% 신뢰구간. 수익의 자기상관을 보존
다중비교 보정 p값	여러 조합 중 최고를 고를 때 생기는 우연의 효과를 반영한 p값
Holm 보정	여러 검정을 함께 할 때 우연히 하나쯤 유의하게 나오는 것을 막는 순차 보정
AUC	점수가 1 인 날을 0 인 날보다 높게 매길 확률. 0.5는 무작위, 1.0은 완전 구분
연 단위 전진 학습	매년 그 이전 자료만으로 모델을 다시 학습해 그해를 예측. 학습과 평가 사이 60거래일 공백
샤프 비율	연 수익 평균을 연 변동성으로 나눈 값 (무위험 수익률 0). 위험 1단위당 수익
최대낙폭 (MDD)	누적 자산의 직전 최고점 대비 가장 큰 하락률

자료: FinanceDataReader 일봉 (2017-01-02 ~ 2026-10-29). 모든 수치는 함께 제공하는 노트북 `1107_중간연구보고.ipynb` 에서 다시 계산할 수 있음. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않으며, 이 보고서는 투자 권유가 아님.